

CHAPITRE 3 SIMPLIFICATION DE SCHEMAS BLOCS

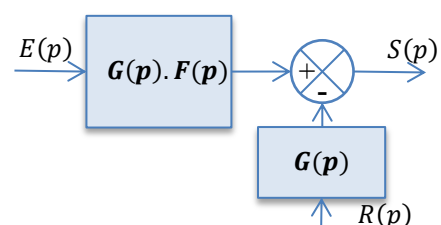
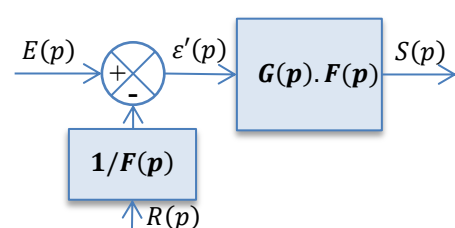
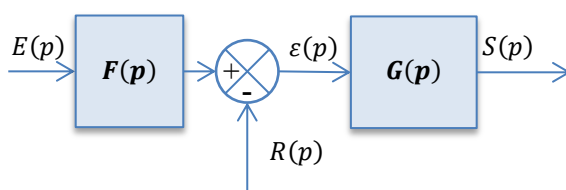
Compétences Visées :

- Déterminer à partir d'un schéma bloc ou d'une fonction de transfert les grandeurs caractérisant les performances du modèle

1 METHODES

1.1 Déplacement d'un sommateur

Les 3 schémas ci-dessous sont équivalents :

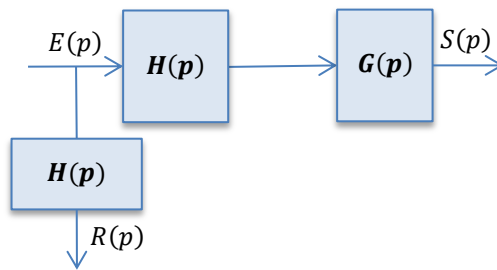
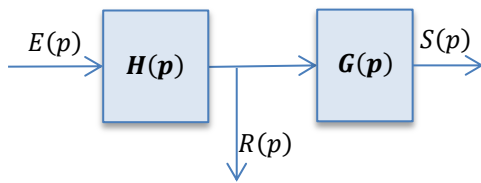


On vérifie que la relation suivante est bien vraie dans les 3 cas :

$$S(p) = G(p)(F(p) \cdot E(p) - R(p))$$

$$S(p) = G(p)F(p)\left(E(p) - \frac{1}{F(p)}R(p)\right)$$

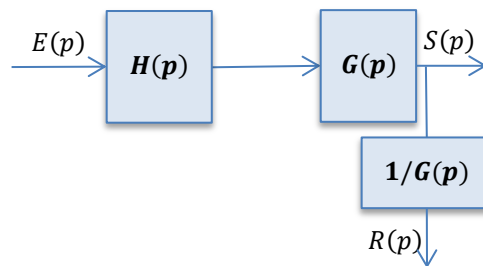
1.2 Déplacement d'un point de prélèvement



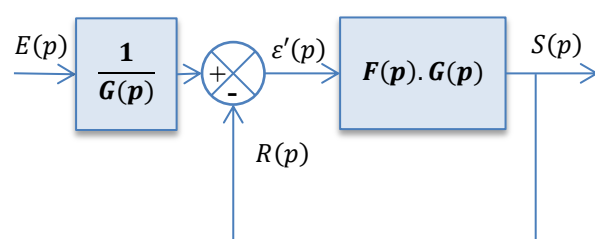
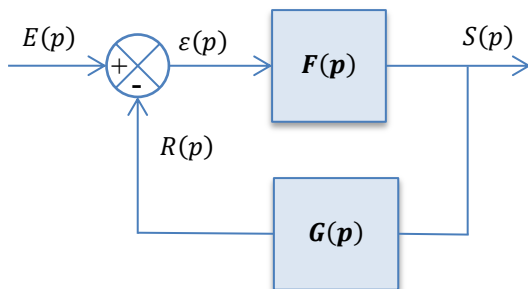
On vérifie que les relations suivantes sont bien vraies dans les 3 cas :

$$S(p) = G(p) \cdot H(p) \cdot E(p)$$

$$S(p) = G(p) \cdot R(p) \quad \text{ou} \quad R(p) = H(p) \cdot E(p)$$

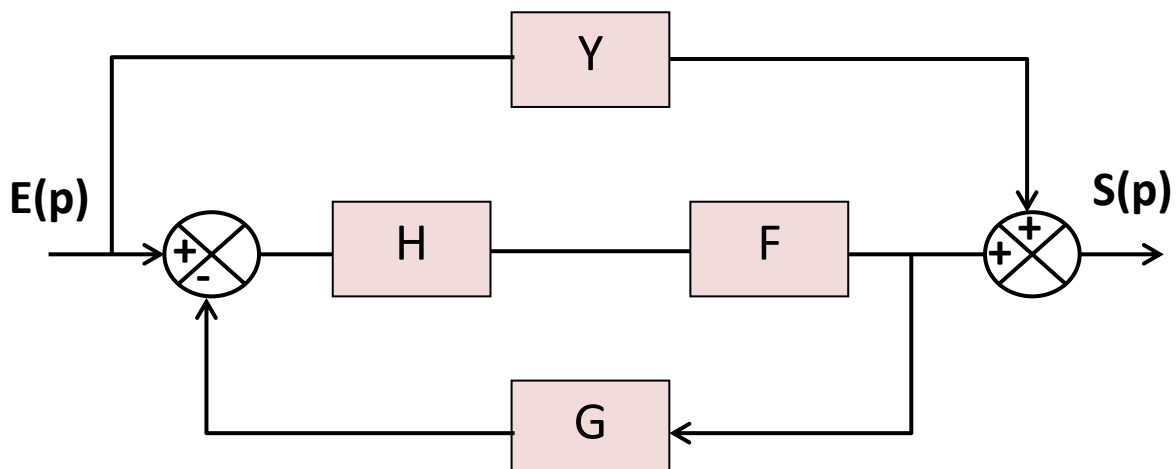


1.3 Transformation en schéma bloc à retour unitaire

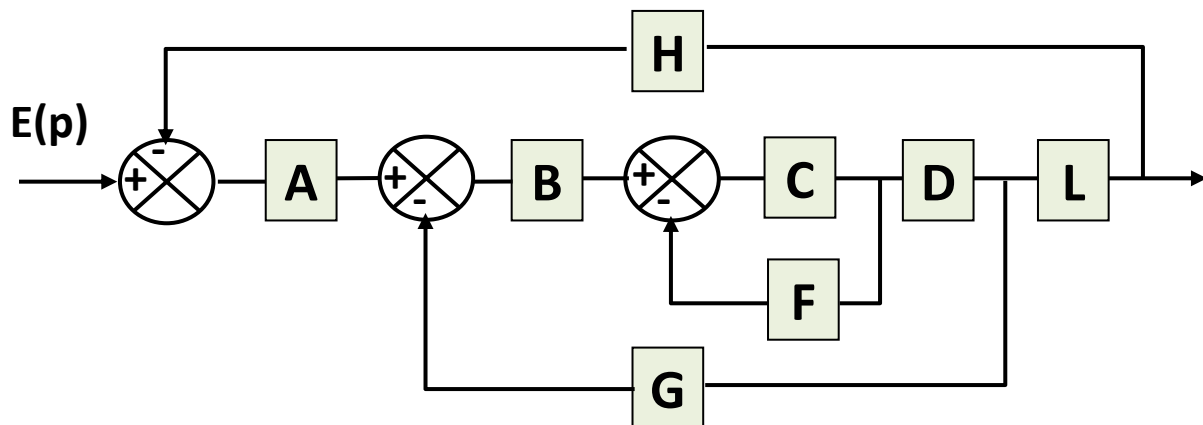


2 EXEMPLES

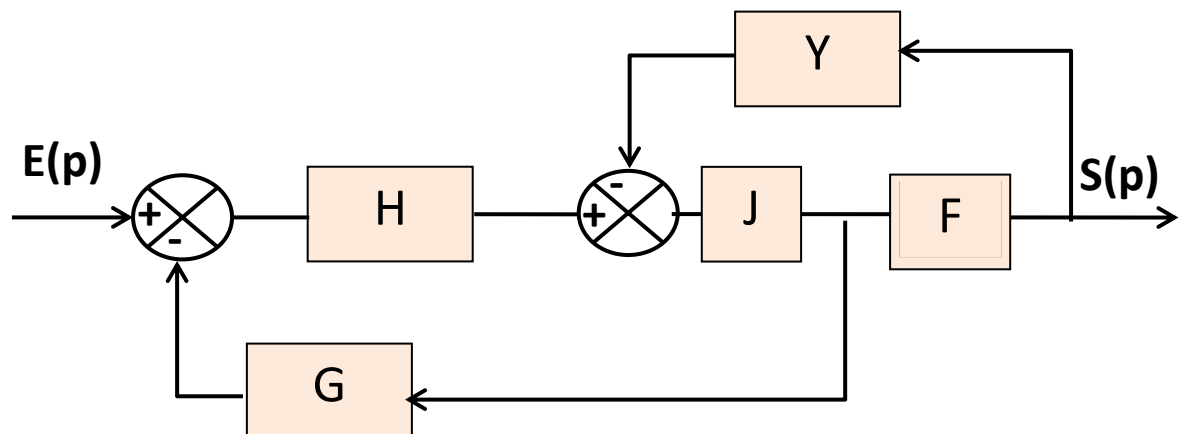
EXEMPLE 1 : Par simplifications successives du schéma bloc, calculer la fonction de transfert.



EXEMPLE 2 : Par simplifications successives du schéma-bloc, calculer la fonction de transfert.



EXEMPLE 3: Mettre le schéma bloc sous la forme de 2 boucles encapsulées, puis même question...



EXEMPLE 4

Tracer le schéma bloc équivalent avec un retour unitaire.

